

学号： 2106410130



沈阳建筑大学

智能手机应用程序开发 综合设计报告

2023 年_秋_季学期

设计题目： 华强智能家居助手

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机 2101 班

姓 名： 戴子强

一、题目名称：智能家居助手系统设计与实现。

1.1 问题描述：

课程设计要求：Android 软件一个，设计不少于 5 个页面，如使用数据库则数据库不少于 5 张表，不使用数据库则至少使用一个传感器(摄像头、麦克风、加速度、光线、指纹、GPS 等)，信息本地存储或云存储均可。

。

二、系统分析与设计

1、需求分析。

华强智能家居助手是一款基于 Android Studio 开发的安卓应用程序，旨在为用户提供方便、智能化的家居控制功能。

智能家居助手的目标是为用户提供以下功能特点：

连接智能设备：与家庭中的智能设备进行连接。

设备控制：通过应用程序对智能设备进行控制。

情景模式：支持预设情景模式，为用户提供定制化的智能家居体验。

定时任务：设置定时任务来自动执行操作。

实时监控与通知：远程监控家庭设备并发送通知。

2、数据分析与设计。

智能家居助手安卓软件的整体逻辑如下：

启动应用程序

用户启动应用程序后，主界面将显示已连接的智能设备列表和控制面板。

设备连接与配对

用户可以通过选择设备配对选项，进入设备配对流程。

在配对流程中，应用程序将与可用的智能设备进行通信，并获取设备列表。

用户可以选择要连接的设备并进行配对。

设备控制

在主界面或设备详情页上，用户可以对单个设备进行控制。

用户可以调整设备的各种设置，例如开关、亮度、温度等。

通过与智能设备 API 的集成，应用程序将发送对应的控制命令给设备。

情景模式

用户可以进入情景模式页，自定义情景模式并快速改变设备设置。

用户可以设置特定的设备状态和操作，在需要时一键切换整个情景设置。

通过与智能设备 API 的集成，应用程序将通过一系列指令实现情景模式的变化。

用户界面和用户交互

应用程序将提供友好的用户界面，使用户可以轻松地操作和管理智能家居设备。

使用安卓的 UI 控件和布局，以提供直观的操作体验。

应用程序会监听用户的操作，并根据用户的选择进行相应的操作和更新。

天气显示及 gps 定位

3、界面设计。

这部分主要由我来完成

主界面

在主界面上，显示已连接的智能设备列表。

每个设备都可以显示设备名称、设备状态和基本操作按钮。

添加设备按钮位于界面底部，供用户添加新的智能设备。

用户可以通过点击设备进入设备详情页进行更详细的设备操作。

设备详情页

设备详情页显示选定设备的详细信息和控制面板。

设备信息包括设备名称、设备状态、设备类型和设备图标。

控制面板可以包括开关按钮、亮度调节滑块、温度设置器等，根据设备类型而定。

用户可以根据需要调整相关设置，并实时查看设备状态的反馈信息。

情景模式页

在情景模式页上，用户可以自定义和管理情景模式。

情景模式列表显示情景模式的名称和相关设备的状态设置。

用户可以添加、编辑和删除情景模式，以及切换整个情景模式的状态。

对于每个情景模式，用户可以设置相关设备的状态和操作。

个人主页

在这里可以查询软件更新，以及更改自己的身份信息，编辑个人资料。

4、功能设计。

这部分主要由我同伴朱耀华完成的

用户认证和管理功能

用户登录和注册：允许用户创建账户并登录到他们的智能家居助手应用程序。

用户个人资料：用户可以管理个人资料信息，如修改用户名、密码和联系信息。

设备管理功能

设备添加和删除：允许用户添加新的智能设备到他们的家庭网络，并从应用程序中删除不需要的设备。

设备更新和控制：用户可以更新设备名称、图标和位置等信息，并可以通过应

用程序控制设备操作，例如打开/关闭、设置状态、调整亮度等。

设备状态监测：应用程序可以实时监测设备的状态，例如电量、连接状态等，并提供相应的反馈。

情景模式功能

情景模式创建和编辑：用户可以创建和编辑情景模式，定义一组设备状态和操作。

情景模式选择：用户可以根据需要选择不同的情景模式，一键切换相关设备的状态。

情景模式管理：用户可以管理情景模式列表，包括添加、删除和编辑情景模式。

应用设置功能

连接和配置：用户可以配置智能家居网络连接和相关设备连接参数。

数据同步：提供将用户个人偏好和设置同步到云端以便在多个设备上使用的选项。

应用管理：允许用户管理应用程序的版本更新、许可证和其他相关设置。

三、系统实现

1、界面实现。

界面图片：

17:14

1.2K/s



智能家居
Smart Home

账号或者手机号

输入密码

☐ 记住密码

登录

新用户注册

17:14

57.3K/s

账号注册

手机号: 请输入手机号

密码: 请设置密码

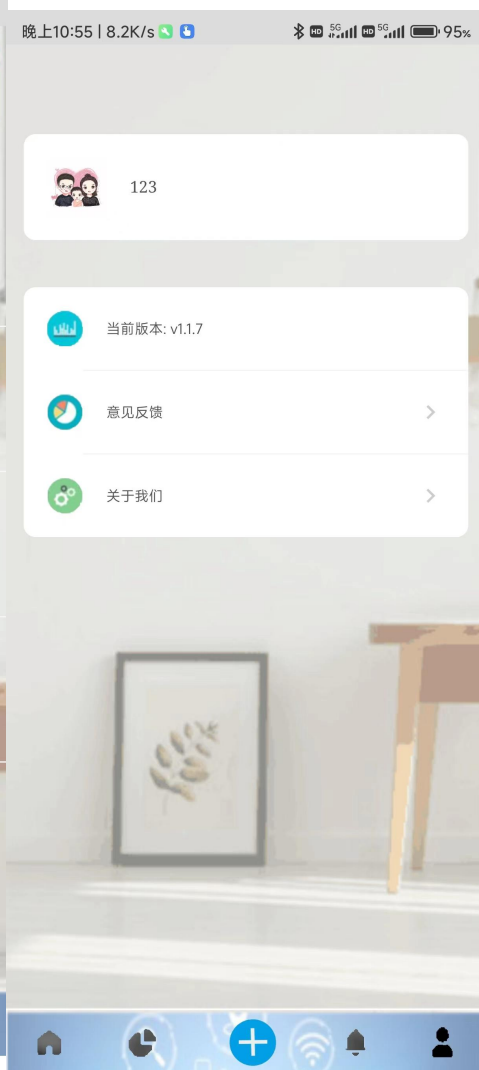
确认密码: 请输入密码

年龄: 请输入年龄

性别: ☒ 男 ☐ 女

注册







2、程序实现。

(1)GPS 代码实现:

```
locationManager=(LocationManager)
getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
locationListener = new LocationListener() {
```



```

@Override
public void onLocationChanged(Location location) {
    // 获取经纬度
    latitude = location.getLatitude();
    longitude = location.getLongitude();

    // 创建 Geocoder 对象
    Geocoder geocoder = new Geocoder(getApplicationContext(),
Locale.getDefault());

    try {
        // 根据经纬度获取地址信息
        List<Address> addresses =
geocoder.getLocationFromLocation(latitude, longitude, 1);
        if (addresses.size() > 0) {
            city = addresses.get(0).getLocality();
            // 在这里处理获取到的城市信息
            // 可以通过广播或回调将城市信息传递给 Activity
或其他组件
        }
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

```

(2)天气预报代码实现并对 JSON 进行解析：

```

String jsonStr = "";
String strUrl = "http://apis.juhe.cn/simpleWeather/query";
String srtVlaue = "city=" + City +
"&key=7745e843fd2ccf00611fccc2a305d205";
jsonStr = HttpGetPost.sendGet(strUrl, srtVlaue);
Log.e("leo", jsonStr);
JSONObject json = JSON.parseObject(jsonStr);

String temp3 = (String)
json.getJSONObject("result").getJSONObject("realtime").get("temperature");
String daylight = (String)
json.getJSONObject("result").getJSONObject("realtime").get("info");
String direct = (String)
json.getJSONObject("result").getJSONObject("realtime").get("direct");

```

```

        String                power                =                (String)
json.getJSONObject("result").getJSONObject("realtime").get("power");
        String                aqi                =                (String)
json.getJSONObject("result").getJSONObject("realtime").get("aqi");

JSONObject js=json.getJSONObject("result");
JSONArray gj=js.getJSONArray("future");

```

(3)空调的红外编码

//编码规则

//起始码 S 电平宽度为： 9000us 低电平+4500us 高电平

```

public static final int startdown = 9000;
public static final int startup = 4500;

```

//连接码 C 电平宽度为： 600us 低电平+20000us 高电平

```

public static final int connectdown = 600;
public static final int connectup = 20000;

```

//数据码由 0， 1 组成：

//0 的电平宽度为： 600us 低电平+600us 高电平，

```

public static final int zerodown = 600;
public static final int zeroup = 600;

```

//1 的电平宽度为： 600us 低电平+1600us 高电平

```

public static final int onedown = 600;
public static final int oneup = 1600;

```

//命令格式（数组内的数值拼接）

//模式自动数组（扫风）开机

```

public static final int[] auto = {
    startdown, startup, //起始码
    onedown, oneup, onedown, oneup, zerodown, zeroup, //1-3
    onedown, oneup, zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, //4-6
    onedown, oneup, zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, //7-9
    onedown, oneup, onedown, oneup, onedown, oneup, //10-12
    zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, //13-15
    zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, //16-18

```

```

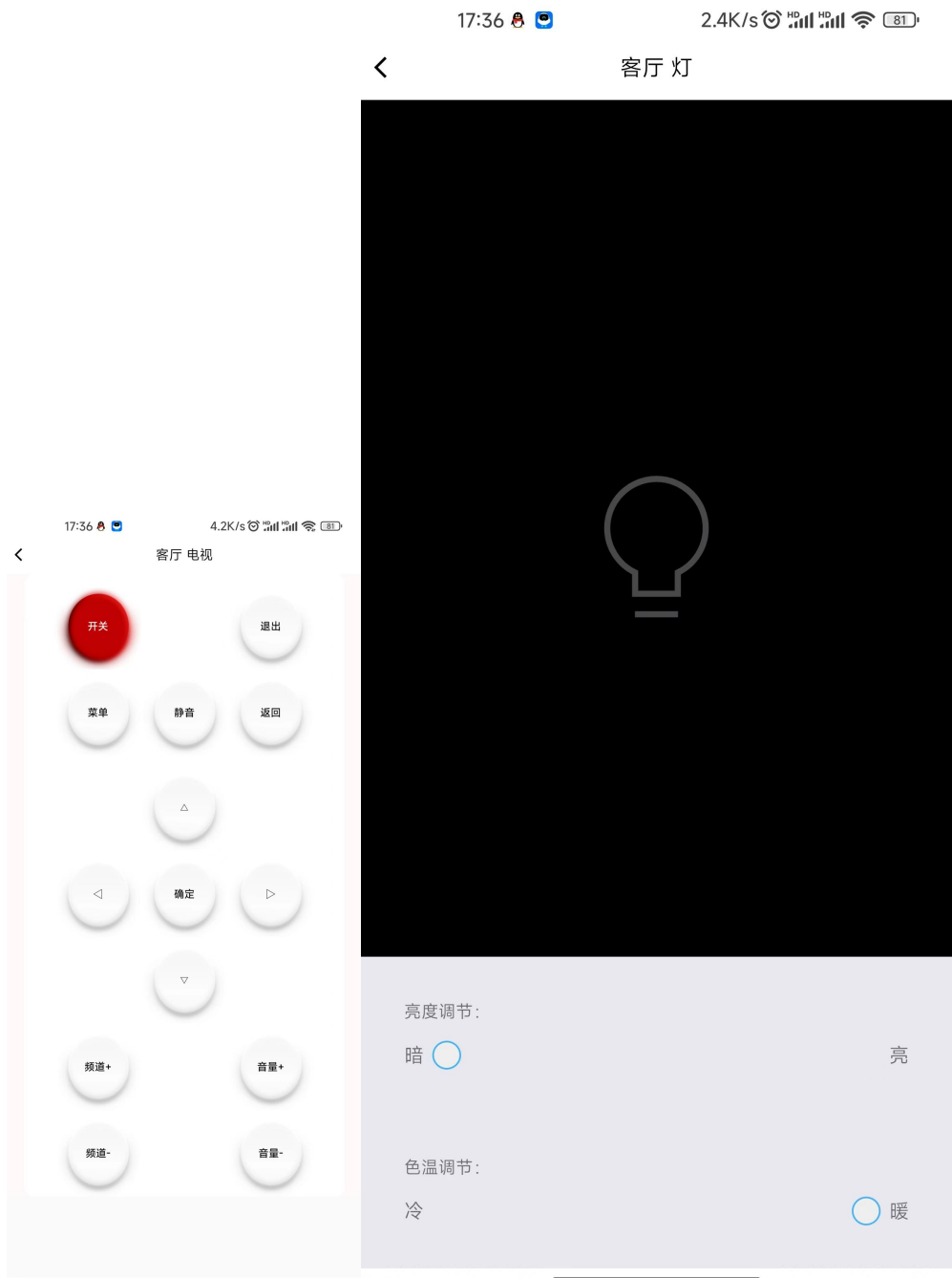
        zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, //19-21
        zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, //22-24
        zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, //25-27
        zerodown, zeroup, onedown, oneup, zerodown, zeroup, //28-30
        onedown, oneup, zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, //31-33
        onedown, oneup, zerodown, zeroup, //34-35 前 35 位数据码结束
        connectdown, connectup, //连接码 后 32 位开始
        zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, //36-38
        zerodown, zeroup, onedown, oneup, zerodown, zeroup, //39-41
        zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, onedown, oneup, //42-44
        zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, //45-47
        zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, //48-50
        zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, //51-53
        zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, //54-56
        zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, //57-59
        zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, zerodown, zeroup, //60-62
        zerodown, zeroup, //63
        onedown, oneup, onedown, oneup, onedown, oneup, zerodown,
        zeroup, //64-67(四位检验码)后 32 位结束
        //          0110, 1010
    };
    SQLite 数据表操作
    public boolean login(String username, String password) {
        SQLiteDatabase sdb = dbHelper.getReadableDatabase();
        String sql = "select * from user where username=? and password=?";
        Cursor cursor = sdb.rawQuery(sql, new String[] { username, password });
        if (cursor.moveToFirst() == true) {
            cursor.close();
            return true;
        }
        return false;
    }
    public boolean register(User user) {
        SQLiteDatabase sdb = dbHelper.getReadableDatabase();
        String sql = "insert into user(username,password,age,sex) values(?,?,?,?)";
        Object
        obj[] = { user.getUsername(), user.getPassword(), user.getAge(), user.getSex() };
        sdb.execSQL(sql, obj);
        return true;
    }

```

}

3、运行与测试。







4、难点和亮点。

智能家居助手安卓软件的难点与亮点

难点：

设备兼容性：智能家居设备有很多种类和品牌，因此确保软件与各种设备的兼容性是一个难点。需要与多个设备制造商合作，了解他们的 API 或协议，并编写相应的驱动程序或接口，以实现对各种设备的控制和管理。

安全性和隐私：智能家居设备通常涉及到用户的个人生活和家庭安全。因此，保障软件的安全性和数据隐私是非常重要的难点。需要对数据进行加密、确保

用户身份认证、防止未经授权的访问和提供健全的隐私管理选项等。

复杂的业务逻辑：智能家居涉及到大量的设备和任务，需要考虑到复杂的业务逻辑，如设备之间的互动、任务的顺序和优先级等。软件需要能够处理这样的复杂性，并提供用户友好的界面和交互方式。

亮点：

用户友好的界面：一个成功的智能家居助手应具有直观、易于使用的用户界面。通过设计简洁明了的界面、使用直观的图标和操作，使用户可以轻松地浏览设备、管理任务，以及设置情景模式。

情景模式：定时任务允许用户设置设备在特定时间自动执行操作，而情景模式则可以一次性地切换多个设备的状态和操作。这两个功能为用户提供了便利和自动化的控制，提升智能家居体验。

四、总结体会

与同伴朱耀华用 Android Studio 开发智能家居助手安卓软件是一项令人振奋的任务。通过这个过程，我获得了许多宝贵的经验和体会。在开发过程中还遇到了复杂的业务逻辑。智能家居涉及到多个设备和任务的同时管理，因此需要思考设备之间的互动、任务的顺序和优先级等问题。我努力设计一个用户友好的界面，让用户能够方便地浏览设备、管理任务，以及设置情景模式。同时，我为软件添加了定时任务和情景模式功能，使用户能够根据自己的需求自动化设备的操作，提供更便捷和智能的家居体验。